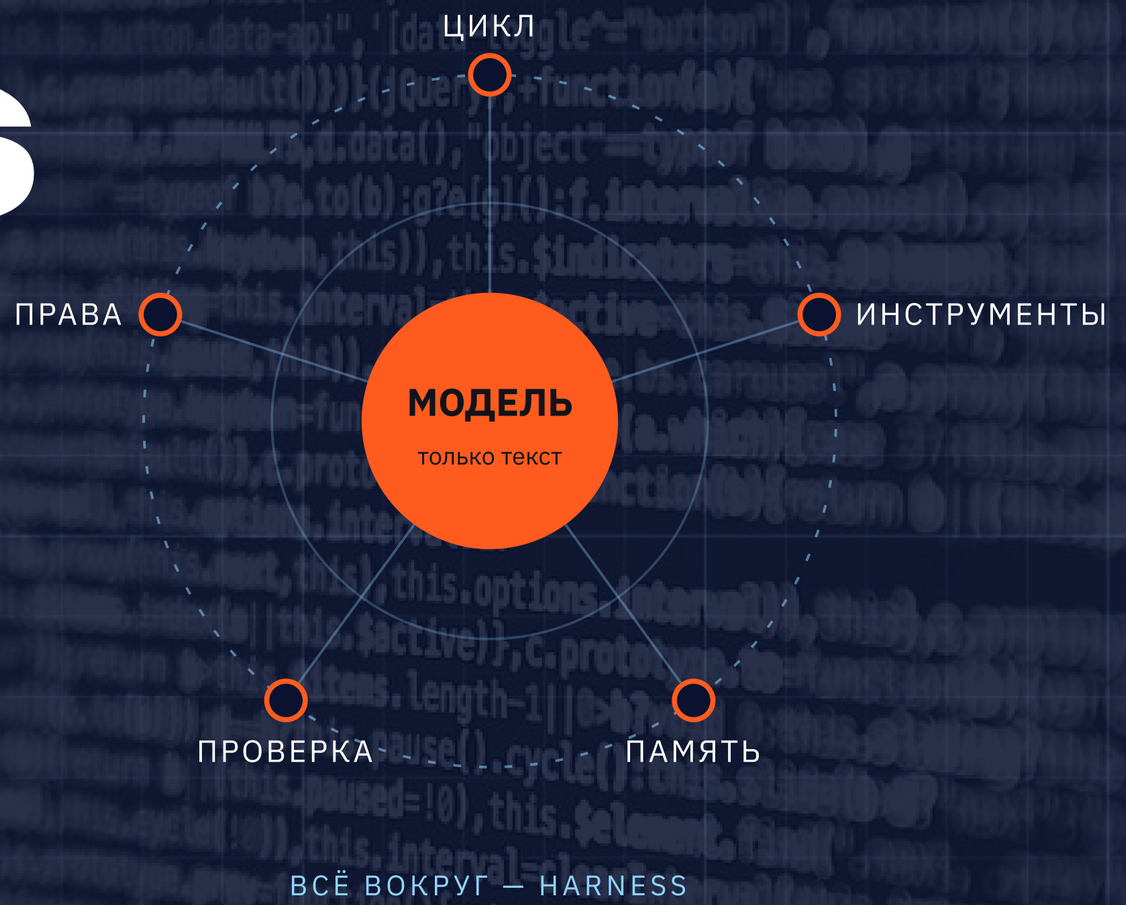
Harness

что на самом деле покупает клиент, когда покупает ИИ-продукт



Мешков Владислав

группа 477901 · БГУИР, 2026

Вы — директор. Выбираете ИИ-помощника для компании. По чему будете выбирать?

ПОДНИМИТЕ РУКУ ЗА СВОЙ ВАРИАНТ

A

Какая модель внутри: GPT, Claude или Gemini

B

Сколько он стоит

C

Что он умеет делать сам и насколько надёжно

ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА Запомните свой ответ — вернёмся к нему в конце

Моделей — единицы.
Продуктов — десятки.

GPT
OpenAI

Claude
Anthropic

Gemini
Google

ВСТРОИТЬ В СВОЙ ПРОДУКТ

Claude Code

Codex

LangGraph

CrewAI

AutoGen

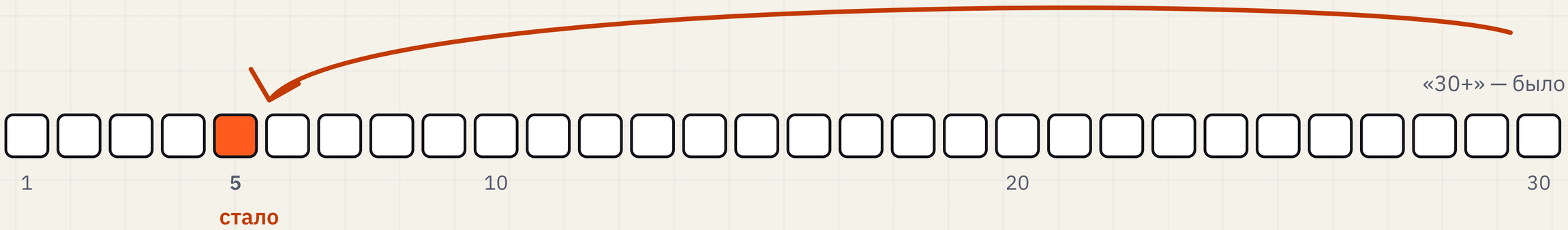
...и десятки других

Как мука на пекарнях: **у всех она одна, а хлеб получается разный.**

ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА **Клиент выбирает продукт, а не модель**

30+ → 5

Место в рейтинге ИИ-агентов (TerminalBench 2.0). Компания LangChain подняла своего агента с места за пределами тридцатки на пятое. **Модель и её веса не меняли** — поменяли только всё вокруг.



76,4%

В другом исследовании ИИ сам подобрал себе окружение вокруг модели — и решил больше задач без ошибок, чем системы, собранные людьми вручную.

ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА **Вот за что на самом деле платят**

Harness — программа, которая управляет моделью

01 **отправляет** модели задачу

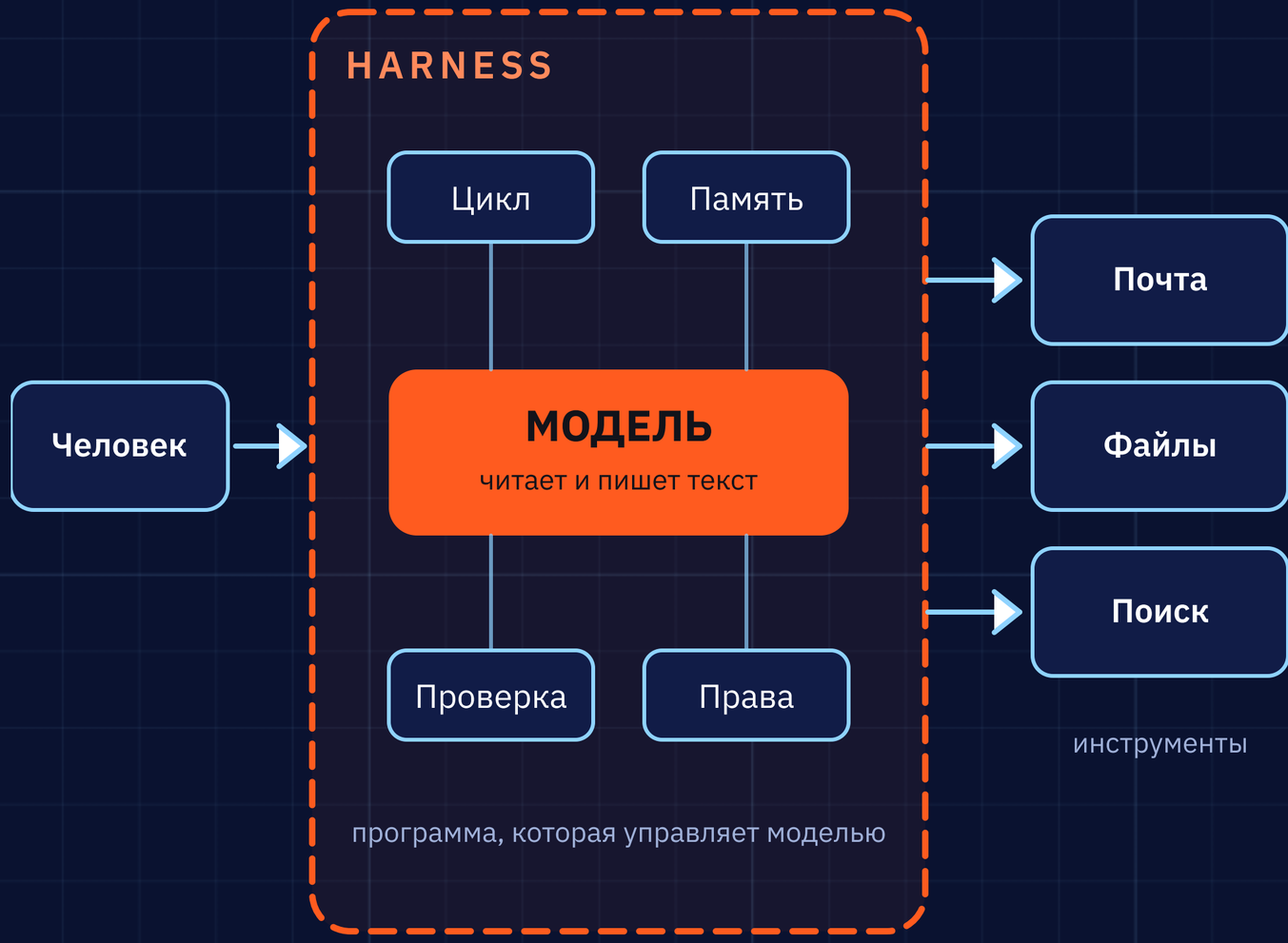
02 **даёт** ей инструменты: почту, файлы, поиск

03 **хранит** память о прошлой работе

04 **проверяет** результат

05 **следит** за правилами и доступами

по-русски — «обвязка», дословно «упряжь»



«Если ты не модель — ты харнесс»

Vivek Trivedy, LangChain

ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА Модель — товар. Harness — то, что отличает один продукт от другого



Выпускник

Прочитал все книги мира. Но в пустой комнате сам ничего не сделает

МОДЕЛЬ



Рабочее место

Инструменты, блокнот, проверка результата, доступы

HARNESS



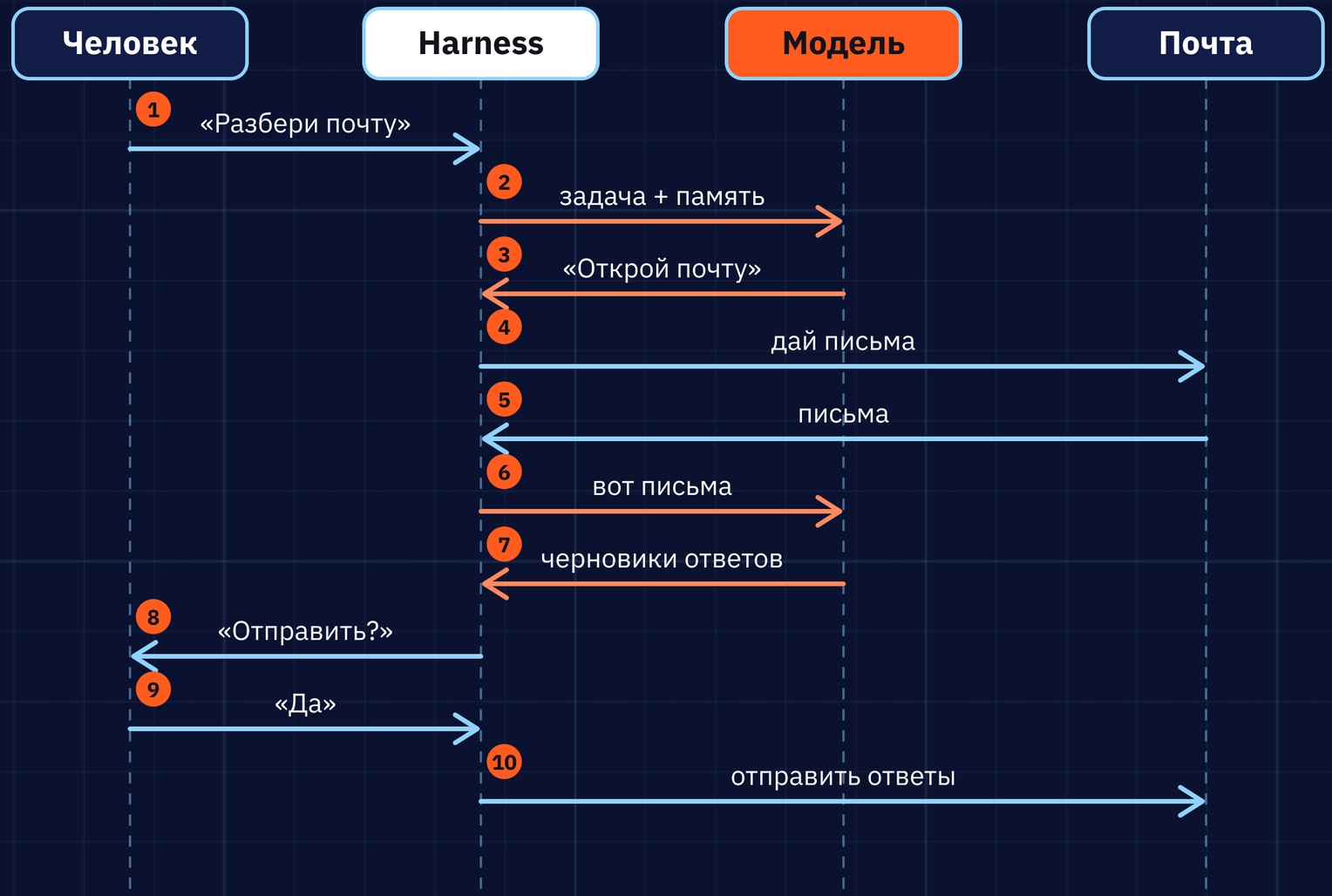
Сотрудник

Берёт задачу и доводит её до конца

АГЕНТ

Агент = Модель + Harness

ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА **Покупают сотрудника, а не «выпускника»**



Человек

ставит задачу и подтверждает отправку

Модель

только читает и пишет текст. С почтой она не общается напрямую

Harness

открывает почту, показывает письма, проверяет черновики, спрашивает разрешение, отправляет

Найдите на схеме стрелку между Моделью и Почтой. Её нет.

ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА Клиент видит результат («почта разобрана»), а не устройство

agent_loop.py — схема, не реальный код

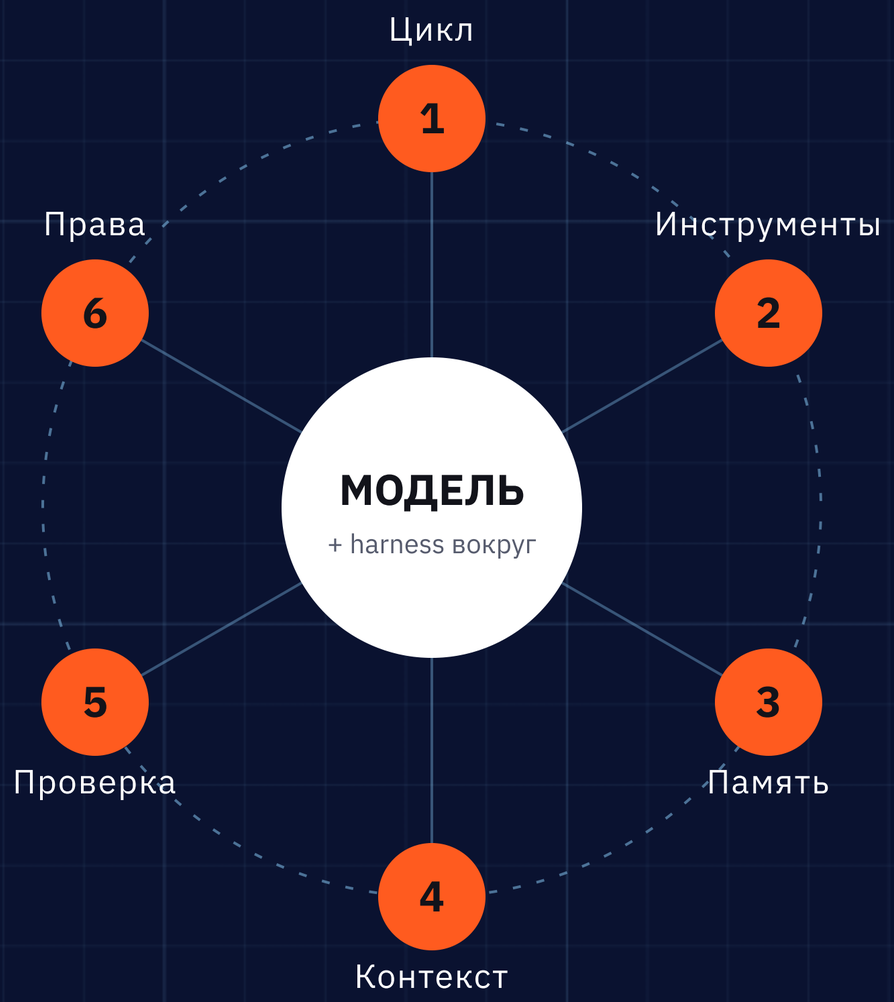
```python
def run_agent(task):
    history = [task]
    while True:
        prompt = build_prompt(history)   # 1) собрать запрос
        reply  = llm(prompt)             # 2) спросить модель
        if not reply.tool_calls:         # 3) вызовов нет →
            return reply.text            #    это ответ
        for call in reply.tool_calls:
            check_permissions(call)      # 4) права
            result = run_tool(call)      # 5) выполнить
            history.append(result)       #    и запомнить
```

1. **build_prompt**
   система + инструменты + память + история + запрос
2. **llm**
   вызов модели: текст и/или просьба о вызове инструмента
3. **tool_calls**
   нет просьб — это финальный ответ, выходим из цикла
4. **check_permissions**
   система решает, разрешено ли действие
5. **run_tool**
   выполнить и вернуть результат модели; ошибка — тоже результат

КОГДА ЦИКЛ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ

ответ без вызовов | лимит ходов | бюджет токенов | сработал tripwire | человек прервал | safety refusal

ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА Этого цикла клиент не видит — он видит итог

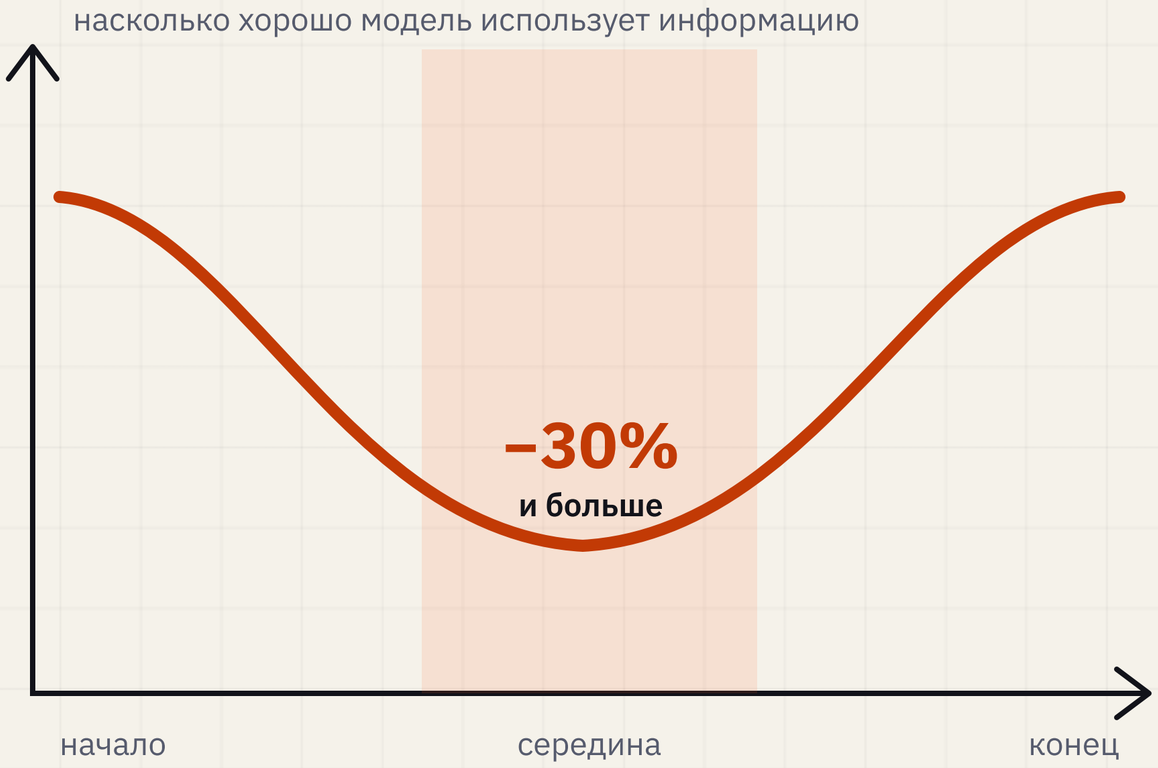


1	**Цикл**	обычный **while**; в Anthropic его называют «тупым»: весь ум в модели
2	**Инструменты**	**6 групп** в Claude Code: файлы, поиск, команды, веб, анализ кода, субагенты
3	**Память**	файлы **CLAUDE.md** и **MEMORY.md**: индекс, файлы по темам, архив для поиска
4	**Контекст**	сжатие истории; **grep** вместо чтения файлов целиком
5	**Проверка**	тесты, линтеры, скриншоты, ИИ-судья; ошибка инструмента возвращается модели
6	**Права**	около **40** возможностей; подтверждение человеком

Показано 6 из 11 компонентов из статьи. Ещё: разбор ответа модели, состояние (git-коммиты), субагенты, сборка запроса, ограничители.

ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА Это список характеристик продукта

Беда №1: места на столе мало



ЧТО ДЕЛАЕТ HARNESS

1 **Сжимает историю**
в конспект: решения остаются, лишнее уходит
`compaction`

2 **Прячет старое**
старые результаты инструментов скрыты, сами вызовы видны
`observation masking`

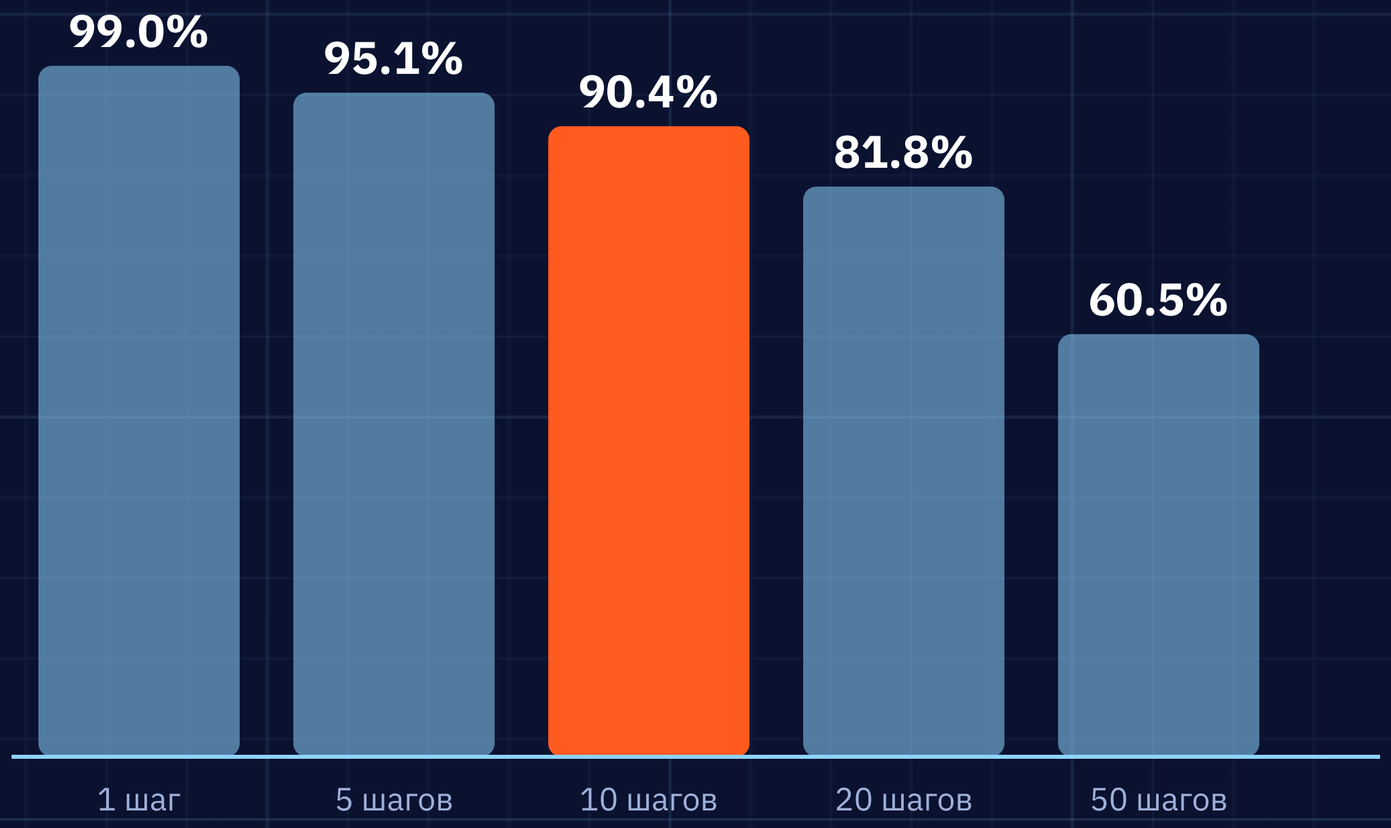
3 **Ищет по мере нужды**
grep и glob вместо чтения файлов целиком
`just-in-time retrieval`

4 **Зовёт помощников**
они возвращают краткое резюме на 1000–2000 токенов
`субагенты`

ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА «ИИ не тупеет к концу работы» — это свойство harness, а не модели

Беда №2: ошибки копятся

шанс довести дело без единой ошибки (на каждом шаге — 99%)



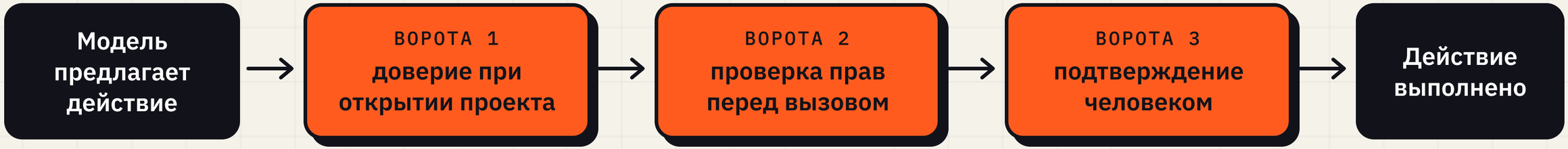
Даже при **99%** успеха на шаге дело из 10 шагов заканчивается без ошибок лишь в **~90%** случаев. Из 50 шагов — в 60%.

$$0{,}99^{10} \approx 0{,}904$$
$$0{,}99^{20} \approx 0{,}818$$
$$0{,}99^{50} \approx 0{,}605$$

Поэтому harness **ловит сбой**, возвращает его модели как результат и **ограничивает число повторов** (в Stripe — не больше двух).

ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА **Чем длиннее задача, тем дороже ошибка: надёжность — аргумент продаж**

Между «хочу» и «сделано» — три ворота



Модель решает, что попробовать. Система решает, что разрешено.

~40

возможностей проверяются отдельно

В Claude Code каждое действие инструментов проходит через права. Для рискованных нужно **подтверждение человека**.

2–3×

качество, когда агент проверяет сам себя

Тесты и линтеры, скриншоты через Playwright, ИИ-судья. Так говорит **Boris Cherny**, создатель Claude Code.

ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА Безопасность — товарное свойство, а не опция

Большое дело — журнал смены

1 РАЗ

Подготовщик

- готовит рабочее место
- список задач
- файл прогресса
- первый коммит

→

СМЕНА 1

Исполнитель

- читает журнал
- берёт задачу
- делает, коммитит
- пишет итог

СМЕНА 2

Исполнитель

- читает журнал
- берёт задачу
- делает, коммитит
- пишет итог

СМЕНА N

Исполнитель

- читает журнал
- берёт задачу
- делает, коммитит
- пишет итог

Журнал файл прогресса + git-коммиты

```
✓ задача 1 — готово, коммит a1
✓ задача 2 — готово, коммит b2
→ задача 3 — следующий исполнитель начнёт отсюда
```

Память модели ограничена, а **журнал остаётся между сменами** — приём Anthropic для больших задач.

ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА **Непрерывность работы — тоже характеристика продукта**



Claude Code

Anthropic

«Лёгкий harness: ставка на модель»



Codex

OpenAI

«Один harness — везде»



LangGraph

LangChain

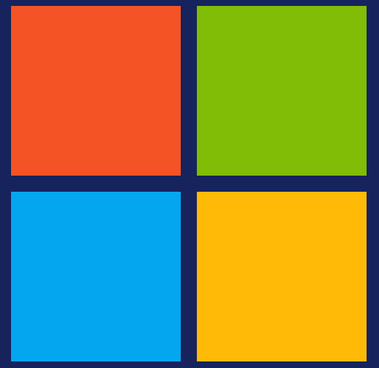
«Каждый шаг под контролем»



CrewAI

crewAI

«Целая команда агентов»



AutoGen

Microsoft

«Агенты договорятся сами»

Слоганы — моя формулировка по описанию подходов в статье, не официальные.

ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА Модель одна — позиционирование разное

ИИ-сотрудник «Почта»

модель: любая · harness: ?

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Память между сессиями	?
Проверка результата до сдачи	?
Права и подтверждения	?
Поведение при сбое	?
Работа с инструментами	?
Непрерывность большого дела	?

4 вопроса продавцу вместо «какая у вас модель?»

1 **Что он помнит между сессиями?**
есть ли блокнот и журнал

2 **Как проверяет свою работу?**
тесты, второй ИИ, скриншоты

3 **Что ему разрешено без человека?**
права и подтверждения

4 **Что делает, когда ошибается?**
повторы, возврат ошибки модели

ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА **Карточка товара: сравнивайте продукты по харнесс-характеристикам**

Леса убирают, когда здание готово

01 Модели умнеют, поэтому harness со временем должен становиться **проще**

02 **Manus** за полгода переделывали **5 раз** — каждый раз убирали лишнее

03 Anthropic убирает шаги из Claude Code, когда модель **научилась делать их сама**

04 Проверка: модель сильнее, а harness не сложнее — значит, всё верно

Чем сильнее модель, тем тоньше harness



концептуальная схема по смыслу статьи, без числовых данных

ДЛЯ МАРКЕТОЛОГА **Жизненный цикл: преимущество в harness придётся пересобирать**

1 **Модель — товар. Harness — продукт.**

Модели доступны всем; отличие продукта живёт в программе вокруг модели.

2 **Harness — это конкретно: цикл, инструменты, память, проверки, права.**

Не магия, а программа, которую можно разобрать по частям и сравнить.

3 **Сравнивайте продукты по четырём вопросам, а не по названию модели.**

Память · проверка · права · поведение при ошибке.

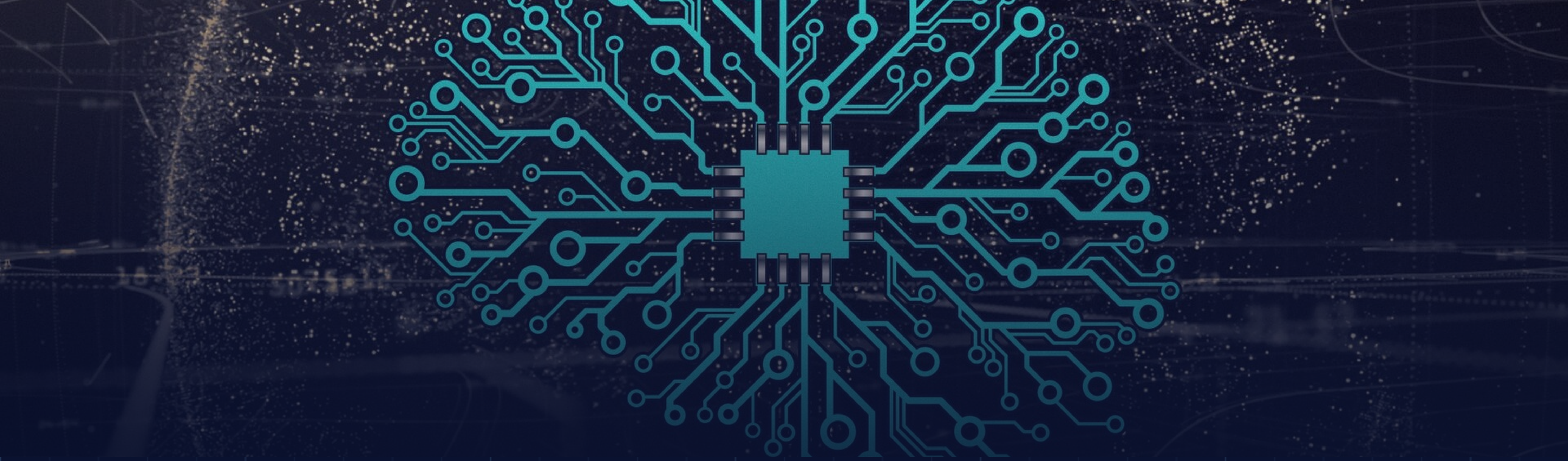
ВЕРНЁМСЯ К ОПРОСУ

По чему выбирать ИИ-помощника?

A Какая модель внутри

B Сколько стоит

C Что умеет делать сам и насколько надёжно



Спасибо за внимание

Когда ИИ-агент в следующий раз даст сбой — не вините модель.
Смотрите на harness.

Мешков Владислав · группа 477901 · БГУИР, 2026 · по материалам статьи Akshay «Что такое Harness?» (перевод на Хабре)
Фото: Markus Spiske (CC0); mikemacmarketing, CC BY 2.0 · логотипы: Simple Icons (CC0), Wikimedia Commons; товарные знаки принадлежат владельцам